Lleve a cabo conmutación de sitios, reparaciones y conmutación de estado

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/manage/task_perform_switchover_for_tests_or_maintenance.html on February 26, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

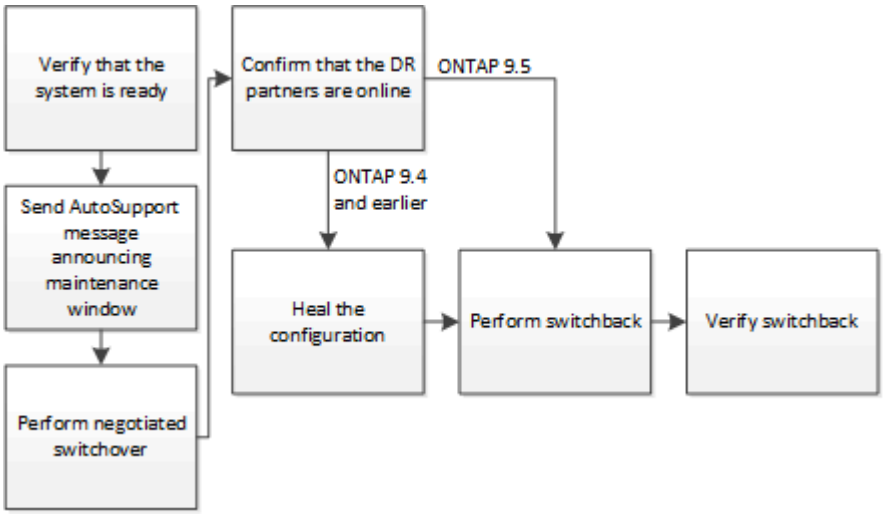
Lleve a cabo conmutación de sitios, reparaciones y conmutación de estado 1
Realice la conmutación de sitios para pruebas o mantenimiento 1
Comandos para conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado 15
Supervisar la configuración de MetroCluster 15
Supervisión y protección de la consistencia del sistema de archivos con la opción NVFAIL 21
Dónde encontrar información adicional 25

Lleve a cabo conmutación de sitios, reparaciones y conmutación de estado

Realice la conmutación de sitios para pruebas o mantenimiento

Realizar la conmutación de sitios para pruebas o mantenimiento

Si desea probar la funcionalidad MetroCluster o realizar un mantenimiento planificado, puede realizar una conmutación de sitios negociada en la que un clúster está conectado correctamente al clúster de partners. A continuación, puede reparar y volver a cambiar la configuración.



A partir de ONTAP 9.6, las operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado pueden realizarse en las configuraciones IP de MetroCluster con System Manager de ONTAP.

Verificación de que el sistema está listo para una conmutación de sitios

Puede utilizar el `-simulate` opción para obtener una vista previa de los resultados de una operación de switchover. Una comprobación de verificación proporciona una forma de verificar que se cumplen la mayoría de las condiciones previas para una ejecución correcta antes de iniciar la operación. Emita estos comandos desde el sitio que permanecerán activos y operativos:

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`
2. Desde el sitio que permanecerá activo y operativo, simule una operación de conmutación: `metrocluster switchover -simulate`
3. Revise el resultado que se devuelve.

   La salida muestra si cualquier vetoo impediría una operación de switchover. Cada vez que realiza una operación de MetroCluster, debe verificar un conjunto de criterios para el éxito de la operación. Un

"vehículo" es un mecanismo para prohibir la operación si uno o más de los criterios no se cumplen. Hay dos tipos de veto: Un veto «a menudo» y un veto «duro». Puede anular un veto blando, pero no un veto duro. Por ejemplo, para realizar una conmutación de sitios negociada en una configuración MetroCluster de cuatro nodos, un criterio es que todos los nodos están en buen estado. Suponga que un nodo está inactivo y que lo recibió su partner de alta disponibilidad. La operación de switchover será difícil de vetar porque es un criterio difícil que todos los nodos deben estar en buen estado. Debido a que se trata de un veto duro, no se puede anular el veto.

Es mejor no anular ningún veto.

Ejemplo: Resultados de verificación

El ejemplo siguiente muestra los errores que se encuentran en una simulación de una operación de switchover:

```
cluster4::*> metrocluster switchover -simulate

[Job 126] Preparing the cluster for the switchover operation...
[Job 126] Job failed: Failed to prepare the cluster for the switchover
operation. Use the "metrocluster operation show" command to view detailed
error
information. Resolve the errors, then try the command again.
```

Los procesos de conmutación de sitios y conmutación de estado negociados fallarán hasta que se sustituyan todos los discos que fallen. Puede realizar una recuperación ante desastres después de sustituir los discos con errores. Si desea ignorar la advertencia sobre los discos que han fallado, puede añadir un veto suave para el cambio negociado y la conmutación de regreso.

Enviar un mensaje de AutoSupport personalizado antes de que se negocie la conmutación

Antes de realizar una conmutación negociada, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que está en curso el mantenimiento. La conmutación negociada puede dar lugar a errores de funcionamiento plex o MetroCluster que activan mensajes de AutoSupport. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster en Site_A.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours`

   la ventana de mantenimiento en horas especifica la duración de la ventana de mantenimiento y puede ser un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede

ejecutar un comando para indicar que el periodo de mantenimiento ha finalizado:`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

3. Repita este paso en el sitio del partner.

Realización de una conmutación negociada

Una conmutación de sitios negociada cierra limpiamente los procesos del sitio del partner y, a continuación, conmuta las operaciones del sitio del partner. Puede utilizar una conmutación de sitios negociada para realizar mantenimiento en un sitio de MetroCluster o para probar la funcionalidad de conmutación.

- Todos los cambios de configuración anteriores deben completarse antes de ejecutar una operación de conmutación de estado.

  Esto significa evitar la competencia con las operaciones de conmutación de sitios o conmutación de estado negociadas.

- Todos los nodos inactivos anteriormente se deben arrancar y quórum del clúster.

  La *referencia de administración del sistema* contiene más información sobre el quórum de clúster en la sección "'quórum de comprensión y épsilon'".

  "Administración del sistema"

- La red de interconexión de clústeres entre iguales debe estar disponible en ambos sitios.
- Todos los nodos de la configuración MetroCluster deben ejecutar la misma versión del software ONTAP.
- La opción replication.create_data_protection_rels.enable debe establecerse en EN AMBOS sitios de una configuración de MetroCluster antes de crear una nueva relación de SnapMirror.
- Para una configuración MetroCluster de dos nodos, no se debe crear una nueva relación de SnapMirror durante una actualización cuando hay versiones de ONTAP que no coinciden entre los sitios.
- Para una configuración MetroCluster de cuatro nodos, las versiones de ONTAP sin discrepancias entre los sitios no son compatibles.

El sitio de recuperación puede tardar varias horas en poder llevar a cabo la operación de conmutación de estado.

El comando MetroCluster switchover conmuta por los nodos de todos los grupos de recuperación ante desastres en la configuración de MetroCluster. Por ejemplo, en una configuración MetroCluster de ocho nodos, conmuta a los nodos en ambos grupos de recuperación ante desastres.

Mientras se prepara y ejecuta una conmutación de sitios negociada, no debe realizar cambios de configuración en el clúster ni realizar ninguna operación de toma de control o devolución.

Para configuraciones de FC de MetroCluster:

- Los agregados reflejados permanecerán en estado normal si es posible acceder al almacenamiento remoto.
- Los agregados reflejados se degradarán después de la conmutación de intercambio negociada si se pierde el acceso al almacenamiento remoto.
- Los agregados no reflejados ubicados en el sitio de desastre dejan de estar disponibles si se pierde el

acceso al almacenamiento remoto. Esto puede producir una interrupción del servicio de la controladora.

Para configuraciones IP de MetroCluster:

> Antes de realizar tareas de mantenimiento, debe eliminar la supervisión si la configuración de MetroCluster se supervisa con tiebreaker o la utilidad Mediator."Elimine la supervisión del Mediador ONTAP o tiebreaker antes de realizar tareas de mantenimiento"

- Para ONTAP 9.4 y versiones anteriores:
  - Los agregados reflejados se degradarán después de la conmutación negociada.
- Para ONTAP 9.5 y posteriores:
  - Los agregados reflejados permanecerán en estado normal si es posible acceder al almacenamiento remoto.
  - Los agregados reflejados se degradarán después de la conmutación de intercambio negociada si se pierde el acceso al almacenamiento remoto.
- Para ONTAP 9.8 y posteriores:
  - Los agregados no reflejados ubicados en el sitio de desastre dejan de estar disponibles si se pierde el acceso al almacenamiento remoto. Esto puede producir una interrupción del servicio de la controladora.

    i. Utilice la ejecución de comprobación de MetroCluster, la visualización de comprobación de MetroCluster y los comandos show de comprobación de MetroCluster-replication para asegurarse de que no haya actualizaciones de la configuración en curso o pendientes. Emita estos comandos desde el sitio que permanecerán activos y operativos.

    ii. Desde el sitio que permanecerá en funcionamiento, implemente el cambio: `metrocluster switchover`

    La operación puede tardar varios minutos en completarse.

    iii. Supervise la finalización de la conmutación: `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: in-progress
   End time: -
     Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22
     Errors: -
```

    iv. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.

Compruebe que las SVM estén en ejecución y los agregados estén en línea

Una vez finalizada la conmutación, debe verificar que los partners de recuperación ante desastres hayan tomado la propiedad de los discos y que las SVM del partner hayan estado en línea.

Cuando se ejecuta el comando Storage Aggregate plex show después de una conmutación de sitios MetroCluster, el estado de plex0 del agregado raíz conmutado es indefinido y se muestra como con errores. Durante este tiempo, la raíz conmutada no se actualiza. El estado real de este complejo sólo se puede determinar después de la fase de curación del MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe que los agregados se han cambiado mediante el comando Storage Aggregate show.

   En este ejemplo, los agregados se conmutaron. El agregado raíz (aggr0_b2) está en estado degradado. El agregado de datos (b2_aggr2) está en estado normal y duplicado:

```
cluster_A::*> storage aggregate show

.
.
.
mcc1-b Switched Over Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b2    227.1GB   45.1GB    80% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirror

degraded
b2_aggr1    227.1GB   200.3GB    20% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirrored

normal
```

2. Confirme que las SVM secundarias se han online mediante el comando vserver show.

   En este ejemplo, se han activado las SVM que anteriormente estaban inactivas de destino en el sitio secundario y tienen un estado de administrador en ejecución:

```
cluster_A::*> vserver show
                                          Admin      Operational  Root
Name    Name
Vserver           Type  Subtype           State      State        Volume
Aggregate  Service Mapping
-----------       ----- ----------        ---------- -----------
--------- ---------- ------- -------
...
cluster_B-vs1b-mc data   sync-destination  running   running
vs1b_vol   aggr_b1   file    file
```

Reparar la configuración

Reparar la configuración en una configuración de MetroCluster FC

Reparar la configuración en una configuración de MetroCluster FC

Después de una conmutación, debe ejecutar las operaciones de reparación en un orden específico para restaurar la funcionalidad de MetroCluster.

- Se debe haber realizado la conmutación y el sitio superviviente debe estar sirviendo datos.
- Los nodos del sitio de desastres deben estar detenido o apagados.

  No deben arrancarse completamente durante el proceso de curación.

- El almacenamiento en el centro de recuperación ante desastres debe ser accesible (las bandejas se han encendido, son funcionales y están accesibles).
- En las configuraciones de MetroCluster conectadas a la estructura, los vínculos entre switches (ISL) deben estar funcionando.
- En configuraciones MetroCluster de cuatro nodos, los nodos del sitio superviviente no deben estar en estado de conmutación por error de alta disponibilidad (todos los nodos deben estar activos y en ejecución para cada par de alta disponibilidad).

La operación de reparación debe realizarse primero en los agregados de datos y, después, en los agregados raíz.

Reparar los agregados de datos después de un cambio negociado

Debe reparar los agregados de datos tras completar cualquier proceso de mantenimiento o prueba. Este proceso vuelve a sincronizar los agregados de datos y prepara el sitio de desastre para su funcionamiento normal. Debe reparar los agregados de datos antes de reparar los agregados raíz.

Todas las actualizaciones de configuración del clúster remoto se replican correctamente en el clúster local. Puede encender el almacenamiento en el sitio de desastres como parte de este procedimiento, pero no debe encender los módulos de la controladora en el sitio de recuperación ante desastres.

Pasos

1. Para garantizar que la conmutación se ha completado, ejecute el comando MetroCluster operation show.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 7/25/2014 20:01:48
   End Time: 7/25/2014 20:02:14
     Errors: -
```

2. Resincronice los agregados de datos ejecutando el comando MetroCluster heal -phase Aggregates del clúster superviviente.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

Si se vetó la reparación, se tiene la opción de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el parámetro --override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

3. Compruebe que la operación se ha completado ejecutando el comando MetroCluster operation show.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2014 18:45:55
   End Time: 7/25/2014 18:45:56
     Errors: -
```

4. Compruebe el estado de los agregados ejecutando el comando Storage Aggregate show.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

5. Si se ha sustituido el almacenamiento en el sitio de desastre, es posible que deba volver a reflejar los agregados.

Reparación de los agregados raíz después de un cambio negociado

Una vez que los agregados de datos hayan sido sanados, debe recuperar los agregados raíz como preparación para la operación de conmutación de estado.

La fase de agregados de datos del proceso de reparación de MetroCluster debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Vuelva a cambiar los agregados reflejados ejecutando el comando MetroCluster heal -Phase root-aggregates.

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
   ```

   Si se vetó la reparación, se tiene la opción de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el parámetro --override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

2. Para confirmar que la operación de curación se ha completado, ejecute el comando MetroCluster operation show en el clúster en buen estado:

   ```
   cluster_A::> metrocluster operation show
     Operation: heal-root-aggregates
         State: successful
    Start Time: 7/29/2014 20:54:41
      End Time: 7/29/2014 20:54:42
        Errors: -
   ```

3. Compruebe y quite los discos con errores que pertenezcan al sitio de desastres emitiendo el siguiente comando en el sitio correcto: `disk show -broken`
4. Encienda o arranque cada módulo de la controladora en el sitio de recuperación ante desastres.

   Si el sistema muestra el aviso del CARGADOR, ejecute el `boot_ontap` comando.

5. Tras arrancar los nodos, compruebe que los agregados raíz se han duplicado.

   Si existen ambos complejos, se producirá una resincronización automáticamente si los complejos no están sincronizados. Si se produce un error en un complejo, es necesario destruir ese complejo y volver a crear el reflejo mediante el comando mirror -agregateAggregate-name para restablecer la relación de mirroring.

Reparar la configuración en una configuración de IP de MetroCluster (ONTAP 9.4 y versiones anteriores)

Debe reparar los agregados como preparación para la operación de conmutación de estado.

En los sistemas MetroCluster IP que ejecutan ONTAP 9.5, la reparación se realiza automáticamente y se pueden omitir estas tareas.

Deben existir las siguientes condiciones antes de realizar el procedimiento de reparación:

- Se debe haber realizado la conmutación y el sitio superviviente debe estar sirviendo datos.
- Las bandejas de almacenamiento del sitio de desastres deben estar encendidas, funcionales y accesibles.
- Los ISL deben estar activos y en funcionamiento.
- Los nodos del sitio superviviente no deben estar en estado de conmutación por error de alta disponibilidad (ambos nodos deben estar en funcionamiento).

Esta tarea se aplica únicamente a configuraciones IP de MetroCluster que ejecuten versiones de ONTAP anteriores a la 9.5.

Este procedimiento difiere del procedimiento de reparación de las configuraciones de MetroCluster FC.

Pasos

1. Encienda cada módulo del controlador del sitio que se haya conmutado y deje que arranque por completo.

   Si el sistema muestra el aviso del CARGADOR, ejecute el `boot_ontap` comando.

2. Realice la fase de reparación del agregado raíz: `metrocluster heal root-aggregates`

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Root-Aggregates is successful
   ```

   Si se vetó la reparación, tiene la opción de volver a emitir el comando MetroCluster heal root-aggregates con el parámetro --override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

3. Resincronizar los agregados: `metrocluster heal aggregates`

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Aggregates is successful
   ```

   Si se vetó la reparación, se tiene la opción de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el parámetro --override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

4. Para confirmar que la operación de curación se ha completado, ejecute el comando MetroCluster operation show en el clúster en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2017 20:54:41
   End Time: 7/29/2017 20:54:42
     Errors: -
```

Realización de una conmutación de regreso

Después de recuperar la configuración de MetroCluster, puede ejecutar la operación de conmutación de estado de MetroCluster. La operación de conmutación de estado de MetroCluster devuelve la configuración a su estado operativo normal, con las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) sincronizada en el sitio de desastre activas y suministrando datos de los pools de discos locales.

- El clúster de desastres debe haber cambiado correctamente al clúster superviviente.
- La reparación debe haberse realizado en los agregados de datos y raíz.
- Los nodos de clúster supervivientes no deben estar en estado de conmutación por error de alta disponibilidad (todos los nodos deben estar en funcionamiento para cada par de alta disponibilidad).
- Los módulos de controladoras del centro de recuperación ante desastres deben arrancarse por completo y no en el modo de toma de control ha.
- Se debe reflejar el agregado raíz.
- Los enlaces Inter-Switch (ISL) deben estar en línea.
- Deben instalarse las licencias necesarias en el sistema.

a. Confirme que todos los nodos se encuentran en estado habilitado: `metrocluster node show`

   En el ejemplo siguiente se muestran los nodos que están en el estado Enabled:

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                        Configuration  DR
Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1    configured     enabled   heal roots
completed
              node_A_2    configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_1    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
              node_B_2    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
4 entries were displayed.
```

b. Confirme que se completó la resincronización en todas las SVM: `metrocluster vserver show`

c. Compruebe que se hayan completado correctamente las migraciones automáticas LIF que realizan las operaciones de reparación: `metrocluster check lif show`

d. Realice una conmutación de regreso simulada para verificar que el sistema esté listo: `metrocluster switchback -simulate`

e. Compruebe la configuración:

   `metrocluster check run`

   El comando se ejecuta como un trabajo en segundo plano y es posible que no se complete inmediatamente.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results.
To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

f. Lleve a cabo la conmutación de estado; para ello, ejecute el comando de conmutación de estado de MetroCluster desde cualquier nodo del clúster superviviente: `metrocluster switchback`

g. Compruebe el progreso de la operación de regreso: `metrocluster show`

La operación de conmutación de estado aún está en curso cuando el resultado muestra la opción de espera para regresar:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

La operación de conmutación de estado se completa cuando el resultado muestra normal:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

+ Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las

líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando. Este comando se encuentra en el nivel de privilegio avanzado.

a. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.

   En ONTAP 8.3, es necesario restablecer manualmente una configuración de SnapMirror perdida después de una operación de conmutación de estado de MetroCluster. En ONTAP 9.0 y versiones posteriores, la relación se restablece de forma automática.

Verificación de una conmutación de regreso exitosa

Después de llevar a cabo la conmutación de estado, querrá confirmar que todos los agregados y las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) hayan vuelto a conectarse y estén en línea.

1. Compruebe que los agregados de datos conmutados están conmutados de nuevo:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   En el siguiente ejemplo, aggr_b2 en el nodo B2 ha vuelto a activarse:

   ```
   node_B_1::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
   Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
   ------------
   ...
   aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

   mirrored,

   normal
   ```

2. Compruebe que todas las SVM sincronizada en destino del clúster superviviente estén inactivas (y que muestran un estado de administrador de «parada») y que las SVM sincronizada en origen del clúster de desastre estén en funcionamiento:

   ```
   vserver show -subtype sync-source
   ```

```
node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
                               Admin      Root
Name    Name
Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
vs1a        data    sync-source
                               running    vs1a_vol   node_B_2
file    file

aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination
                               Admin      Root
Name    Name
Vserver            Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
-----------        ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination
                                          stopped    vs1a_vol   sosb_
file    file

aggr_b2
```

Los agregados de sincronización-destino de la configuración de MetroCluster adjuntan automáticamente el sufijo "'-mc'" a su nombre para ayudar a identificarlos.

3. Confirme que las operaciones de conmutación de estado han sido realizadas correctamente mediante el `metrocluster operation show` comando.

Si el resultado del comando muestra…	Realice lo siguiente…
Que el estado de la operación de conmutación de estado sea correcto.	El proceso de conmutación de estado ha finalizado y puede continuar con el funcionamiento del sistema.
Que la operación de regreso o la operación de continuación de regreso del agente es parcialmente exitosa.	Realice la corrección sugerida que se proporciona en el resultado del `metrocluster operation show` comando.

Debe repetir las secciones anteriores para realizar la rotación en la dirección opuesta. Si Site_A hizo una conmutación de Site_B, haga que Site_B haga una conmutación de Site_A.

Comandos para conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado

Hay comandos específicos de la ONTAP para realizar los procesos de recuperación ante desastres de la MetroCluster.

Si desea…	Se usa este comando…
Compruebe que la conmutación se puede realizar sin errores ni vetos.	`metrocluster switchover -simulate` + en el nivel de privilegio avanzado
Verifique que la rotación se puede realizar sin errores ni vetos.	`metrocluster switchback -simulate` + en el nivel de privilegio avanzado
Cambie a los nodos del partner (conmutación negociada).	`metrocluster switchover`
Cambie a los nodos del partner (conmutación forzada).	`metrocluster switchover -forced-on-disaster true`
Realizar la reparación del agregado de datos.	`metrocluster heal -phase aggregates`
Realizar la reparación de agregados raíz.	`metrocluster heal -phase root-aggregates`
Vuelva a los nodos principales.	`metrocluster switchback`

Supervisar la configuración de MetroCluster

Puede usar comandos de ONTAP MetroCluster y Active IQ Unified Manager (anteriormente Unified Manager de OnCommand) para supervisar el estado de varios componentes de software y el estado de las operaciones de MetroCluster.

Comprobar la configuración de MetroCluster

Puede comprobar que los componentes y las relaciones de la configuración de MetroCluster funcionan correctamente. Debe hacer una comprobación después de la configuración inicial y después de realizar cualquier cambio en la configuración de MetroCluster. También debe hacer una comprobación antes de una operación de conmutación negociada (planificada) o de conmutación de estado.

Acerca de esta tarea

Si la `metrocluster check run` el comando se emite dos veces en un corto tiempo en uno de los clústeres o en ambos, se puede producir un conflicto y es posible que el comando no recopile todos los datos. Posteriormente `metrocluster check show` los comandos no muestran el resultado esperado.

Pasos

1. Compruebe la configuración:

   `metrocluster check run`

   El comando se ejecuta como un trabajo en segundo plano y es posible que no se complete inmediatamente.

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run
   The operation has been started and is running in the background. Wait
   for
   it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
   check the status of the running metrocluster check operation, use the
   command,
   "metrocluster operation history show -job-id 2245"
   ```

2. Mostrar resultados más detallados de los más recientes `metrocluster check run` comando:

   `metrocluster check aggregate show`

   `metrocluster check cluster show`

   `metrocluster check config-replication show`

   `metrocluster check lif show`

   `metrocluster check node show`

   La `metrocluster check show` los comandos muestran los resultados de los más recientes `metrocluster check run` comando. Siempre debe ejecutar el `metrocluster check run` antes de utilizar el `metrocluster check show` comandos para que la información mostrada sea actual.

   En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check aggregate show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado:

   ```
   cluster_A::> metrocluster check aggregate show

   Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

   Node                  Aggregate                  Check
   Result
   ---------------       --------------------       ---------------------
   ---------
   controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                    mirroring-status
   ok
                                                    disk-pool-allocation
   ok
                                                    ownership-state
   ```

```
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                    mirroring-status
ok
                                                    disk-pool-allocation
ok
                                                    ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                    mirroring-status
ok
                                                    disk-pool-allocation
ok
                                                    ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                    mirroring-status
ok
                                                    disk-pool-allocation
ok
                                                    ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                    mirroring-status
ok
                                                    disk-pool-allocation
ok
                                                    ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                    mirroring-status
ok
                                                    disk-pool-allocation
ok
                                                    ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check cluster show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado. Indica que los clústeres están listos para ejecutar una conmutación de sitios negociada, si es necesario.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

Comandos para comprobar y supervisar la configuración de MetroCluster

Hay comandos específicos de la ONTAP para supervisar la configuración de MetroCluster y comprobar las operaciones de la MetroCluster.

Comandos para comprobar las operaciones de MetroCluster

Si desea…	Se usa este comando…
Realizar una comprobación de las operaciones de MetroCluster. **Nota:** este comando no debe utilizarse como el único comando para la validación del sistema de funcionamiento previo a la recuperación ante desastres.	`metrocluster check run`
Vea los resultados de la última comprobación de las operaciones de MetroCluster.	`metrocluster show`
Vea los resultados de la comprobación de la replicación de la configuración entre los sitios.	`metrocluster check config-replication show metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility`
Ver resultados de la comprobación de la configuración del nodo.	`metrocluster check node show`

Vea los resultados de la comprobación en la configuración de agregados.	`metrocluster check aggregate show`
Ver los errores de ubicación de LIF en la configuración de MetroCluster.	`metrocluster check lif show`

Comandos para supervisar la interconexión de MetroCluster

Si desea…	Se usa este comando…
Muestre el estado de mirroring de alta disponibilidad y recuperación ante desastres e información para los nodos MetroCluster del clúster.	`metrocluster interconnect mirror show`

Comandos para supervisar las SVM de MetroCluster

Si desea…	Se usa este comando…
Ver todas las SVM de ambos sitios en la configuración de MetroCluster.	`metrocluster vserver show`

Uso del tiebreaker para MetroCluster o del Mediador ONTAP para supervisar la configuración

Consulte "Diferencias entre Mediador de ONTAP y tiebreaker de MetroCluster" Comprender las diferencias entre estos dos métodos para supervisar la configuración de MetroCluster e iniciar una conmutación automática.

Utilice estos vínculos para instalar y configurar tiebreaker o Mediator:

- "Instalar y configurar el software Tiebreaker de MetroCluster"
- enlace:../install-ip/concept_mediator_requirements.html

Cómo detecta el software MetroCluster Tiebreaker de NetApp los fallos

El software Tierbreaker reside en un host Linux. Solo necesita el software Tierbreaker si desea supervisar dos clústeres y el estado de conectividad entre ellos desde un tercer sitio. Esto permite a cada partner de un clúster distinguir entre un fallo de ISL, cuando los enlaces entre sitios están inactivos, y un fallo del sitio.

Después de instalar el software Tiebreaker en un host de Linux, puede configurar los clústeres en una configuración de MetroCluster para supervisar las condiciones de desastre.

Cómo detecta el software Tiebreaker fallos de conectividad entre sitios

El software MetroCluster Tiebreaker le avisa si se ha perdido toda conectividad entre los sitios.

Tipos de rutas de red

Según la configuración, existen tres tipos de rutas de red entre los dos clústeres en una configuración de MetroCluster:

- **Red FC (presente en configuraciones MetroCluster conectadas a la estructura)**

  Este tipo de red está compuesto por dos estructuras de switch de FC redundantes. Cada estructura de switches tiene dos switches FC, con un switch de cada estructura de switches ubicados conjuntamente con un clúster. Cada clúster tiene dos switches FC, uno de cada estructura de switches. Todos los nodos tienen conectividad FC (interconexión NV e iniciador FCP) con cada switch IP coubicado. Los datos se replican de un clúster a través del ISL.

- **Red de interconexión de clústeres**

  Este tipo de red se compone de una ruta de red IP redundante entre los dos clústeres de. La red de paridad de clústeres ofrece la conectividad que se requiere para reflejar la configuración de la máquina virtual de almacenamiento (SVM). La configuración de todas las SVM de un clúster se refleja en el clúster de partners.

- **Red IP (presente en las configuraciones IP de MetroCluster)**

  Este tipo de red está compuesta por dos redes de switch IP redundantes. Cada red tiene dos switches IP, con un switch de cada estructura de switches ubicados conjuntamente con un clúster. Cada clúster tiene dos switches IP, uno en cada estructura de switches. Todos los nodos tienen conectividad con cada uno de los switches FC coubicados. Los datos se replican de un clúster a través del ISL.

Supervisión de la conectividad entre sitios

El software Tierbreaker recupera regularmente el estado de conectividad entre sitios desde los nodos. Si se pierde la conectividad de interconexión NV y la interconexión en clústeres entre iguales no responde a los ping, los clústeres asumen que estos sitios están aislados y que el software Tiebreaker activa una alerta como "AllLinksSevered". Si un clúster identifica el estado "AllLinksSevered" y no se puede acceder al otro clúster a través de la red, el software Tiebreaker activa una alerta como "desastre".

Cómo detecta el software Tiebreaker los fallos de sitios

El software MetroCluster Tiebreaker de NetApp comprueba la accesibilidad de los nodos de una configuración de MetroCluster y el clúster para determinar si se ha producido un error del sitio. El software Tierbreaker también activa una alerta en determinadas condiciones.

Componentes supervisados por el software Tiebreaker

El software Tierbreaker supervisa cada controladora en la configuración de MetroCluster estableciendo conexiones redundantes a través de varias rutas hasta una LIF de gestión de nodos y la LIF de gestión de clúster, ambas alojadas en la red IP.

El software Tiebreaker supervisa los siguientes componentes en la configuración de MetroCluster:

- Mediante interfaces de nodos locales
- A través de las interfaces designadas por el clúster
- Sobrevivir a clústeres para evaluar si tiene conectividad al sitio de desastre (interconexión NV, almacenamiento y interconexión en clústeres entre iguales)

Cuando se produzca una pérdida de conexión entre el software Tiebreaker y todos los nodos del clúster y el propio clúster, el software de tiebreaker lo declarará como "'no accesible'". La detección de un fallo de conexión tarda entre tres y cinco segundos. Si no se puede acceder a un clúster desde el software Tiebreaker, el clúster superviviente (el clúster que aún es accesible) debe indicar que todos los enlaces al clúster de partners se hayan separado antes de que el software de tiebreaker active una alerta.

Todos los enlaces se secan si el clúster superviviente deja de poder comunicarse con el clúster en el sitio de desastre mediante FC (interconexión de NV y almacenamiento) y interconexión en clústeres entre iguales.

Escenarios de fallos durante los cuales el software Tiebreaker activa una alerta

El software Tierbreaker activa una alerta cuando el clúster (todos los nodos) en el sitio de desastre está inactivo o es inaccesible y el clúster en el sitio superviviente indica el estado "AllLinksSevered".

El software Tierbreaker no activa una alerta (o la alerta es vetada) en las siguientes situaciones:

- En una configuración MetroCluster de ocho nodos, si un par de alta disponibilidad en el sitio de desastre está inactivo
- En un clúster con todos los nodos inactivos del sitio de recuperación ante desastres, un par de alta disponibilidad situado en el sitio superviviente y el clúster del sitio superviviente indica el estado «AllLinksSevered»

  El software Tierbreaker activa una alerta, pero ONTAP vetará esta alerta. En esta situación, también se puede vetar un cambio manual

- Cualquier situación en la que el software Tiebreaker pueda llegar al menos a un nodo o a la interfaz de clúster en el sitio de desastre o al sitio que aún haya supervivencia puede llegar a cualquier nodo del sitio de desastre mediante FC (interconexión de NV y almacenamiento) o mediante interconexión de clústeres entre iguales

Cómo admite el Mediador ONTAP la conmutación automática no planificada

El Mediador ONTAP almacena información de estado sobre los nodos MetroCluster en buzones ubicados en el host del Mediador. Los nodos MetroCluster pueden utilizar esta información para supervisar el estado de sus socios DR e implementar una conmutación automática no planificada asistida por Mediador (MAUSO) en caso de un desastre.

Cuando un nodo detecta un fallo de sitio que requiere una conmutación, se realizan los pasos necesarios para confirmar que la conmutación es adecuada y, de ser así, realiza la conmutación.

MAUSO sólo se inicia si la duplicación SyncMirror y la duplicación DR de la caché no volátil de cada nodo están funcionando y las cachés y réplicas se sincronizan en el momento del fallo.

Supervisión y protección de la consistencia del sistema de archivos con la opción NVFAIL

La `-nvfail` parámetro de `volume modify` El comando permite que ONTAP detecte inconsistencias en la RAM no volátil (NVRAM) cuando el sistema arranca o después de una operación de conmutación. También le avisa y protege al sistema contra el acceso y la modificación de los datos hasta que el volumen se puede recuperar manualmente.

Si ONTAP detecta algún problema, las instancias de la base de datos o del sistema de archivos dejan de responder o de cerrarse. A continuación, ONTAP envía mensajes de error a la consola para alertarle de que comprueba el estado de la base de datos o el sistema de archivos. Puede habilitar NVFAIL para advertir a los administradores de bases de datos de incoherencias de NVRAM entre los nodos en clúster que puedan poner en peligro la validez de la base de datos.

Después de la pérdida de datos de NVRAM durante la recuperación tras fallos o el arranque, los clientes NFS no pueden acceder a los datos de ninguno de los nodos hasta que se borra el estado NVFAIL. Los clientes CIFS no se ven afectados.

Cómo afecta el acceso NVFAIL a volúmenes o LUN de NFS

El estado NVFAIL se establece cuando ONTAP detecta errores de NVRAM durante el arranque, cuando se produce una operación de conmutación de sitios MetroCluster o durante una operación de toma de control de alta disponibilidad si la opción NVFAIL se establece en el volumen. Si no se detectan errores durante el inicio, el servicio de archivos se inicia normalmente. Sin embargo, si se detectan errores de NVRAM o el procesamiento NVFAIL se aplica a una conmutación de desastre, ONTAP detiene las instancias de bases de datos de responder.

Al activar la opción NVFAIL, se lleva a cabo uno de los procesos descritos en la siguiente tabla durante el arranque:

Si…	Realice lo siguiente…
ONTAP no detecta ningún error de NVRAM	El servicio de archivos se inicia normalmente.
ONTAP detecta errores de NVRAM	• ONTAP devuelve un error de identificador de archivo obsoleto (ESTALE) a los clientes NFS que intentan acceder a la base de datos, lo que provoca que la aplicación deje de responder, se bloquee o se apague. A continuación, ONTAP envía un mensaje de error a la consola del sistema y al archivo de registro. • Cuando se reinicia la aplicación, los archivos se ponen a disposición de los clientes CIFS incluso si no se comprueba que son válidos. Para clientes NFS, los archivos siguen sin estar accesibles hasta que se restablece el `in-nvfailed-state` opción en el volumen afectado.

Si se utiliza uno de los siguientes parámetros: • `dr-force-nvfail` la opción de volumen está configurada • `force-nvfail-all` la opción del comando switchover está establecida.	Puede anular la definición del `dr-force-nvfail` Opción después de la conmutación, si el administrador no espera forzar el procesamiento NVFAIL para posibles operaciones de conmutación ante desastres futuras. Para clientes NFS, los archivos siguen sin estar accesibles hasta que se restablece el `in-nvfailed-state` opción en el volumen afectado. Con el `force-nvfail-all` la opción provoca el `dr-force-nvfail` Opción que se puede establecer en todos los volúmenes de recuperación ante desastres procesados durante la conmutación de recuperación ante desastres.
ONTAP detecta errores de NVRAM en un volumen que contiene LUN	Las LUN de ese volumen se desconectan. La `in-nvfailed-state` Debe borrarse la opción del volumen; de esta forma, se debe borrar el atributo NVFAIL para las LUN; para ello, cada LUN se conecta al volumen afectado. Puede realizar los pasos para comprobar la integridad de las LUN y recuperar la LUN a partir de una copia Snapshot o un backup según sea necesario. Después de que se recuperan todos los LUN del volumen, el `in-nvfailed-state` se borra la opción del volumen afectado.

Comandos para supervisar eventos de pérdida de datos

Si habilita la opción NVFAIL, recibirá una notificación cuando se produce un bloqueo del sistema causado por incoherencias de NVRAM o un cambio de MetroCluster.

De forma predeterminada, el parámetro NVFAIL no está habilitado.

Si desea…	Se usa este comando…
Cree un volumen nuevo con la función NVFAIL	`volume create -nvfail on`
Habilite el elemento NVFAIL en un volumen existente	`volume modify` **Nota:** usted establece el `-nvfail` Opción de "activar" para habilitar el valor NVFAIL en el volumen creado.

Muestre si la función NVFAIL está habilitada actualmente para un volumen especificado	`volume show` **Nota:** usted establece el `-fields` El parámetro a "nvfail" para mostrar el atributo NVFAIL para un volumen especificado.

Información relacionada

Consulte la página de manual de cada comando para obtener más información.

Acceder a volúmenes con el estado NVFAIL después de una conmutación de sitios

Después de una conmutación de sitios, debe borrar el estado NVFAIL restableciendo el `-in-nvfailed-state` parámetro de `volume modify` para eliminar la restricción de clientes a acceder a los datos.

Antes de empezar

La base de datos o el sistema de archivos no deben estar en ejecución ni intentar acceder al volumen afectado.

Acerca de esta tarea

Ajuste `-in-nvfailed-state` el parámetro requiere un privilegio de nivel avanzado.

Paso

1. Recupere el volumen mediante el comando volume modify con el parámetro -in-nvfailed-state establecido en FALSE.

Después de terminar

Para obtener instrucciones acerca de cómo examinar la validez del archivo de base de datos, consulte la documentación del software de base de datos específico.

Si su base de datos utiliza LUN, revise los pasos para hacer que las LUN sean accesibles para el host después de un fallo de NVRAM.

Información relacionada

"Supervisión y protección de la consistencia del sistema de archivos con el error NVFAIL"

Recuperar las LUN con estados NVFAIL después de cambiar

Después de una conmutación de sitios, el host ya no tiene acceso a los datos de las LUN que tienen el estado NVFAIL. Debe realizar una serie de acciones antes de que la base de datos tenga acceso a los LUN.

Antes de empezar

La base de datos no debe estar en ejecución.

Pasos

1. Borre el estado NVFAIL en el volumen de influencia que aloja las LUN mediante el restablecimiento del `-in-nvfailed-state` parámetro de `volume modify` comando.
2. Conectar las LUN afectadas.
3. Examine las LUN para detectar incoherencias de datos y solutelas.

   Esto puede implicar la recuperación o la recuperación basada en host que se realiza en la controladora de almacenamiento mediante SnapRestore.

4. Conectar la aplicación de base de datos después de recuperar las LUN.

Dónde encontrar información adicional

Puede obtener más información acerca de la configuración y el funcionamiento de MetroCluster.

MetroCluster e información variada

Información	Asunto
"Documentación de MetroCluster"	• Toda la información sobre MetroCluster
"Informe técnico de NetApp 4375: MetroCluster de NetApp para ONTAP 9.3"	• Una descripción técnica general de la configuración y el funcionamiento de MetroCluster. • Prácticas recomendadas para la configuración de MetroCluster.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	• Arquitectura MetroCluster FAS • Cableado de la configuración • Configurar los puentes de FC a SAS • Configurar los switches FC • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"	• Ampliación de la arquitectura de MetroCluster • Cableado de la configuración • Configurar los puentes de FC a SAS • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Instalación y configuración de IP de MetroCluster"	• Arquitectura MetroCluster IP • Cableado de la configuración • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Instalación y configuración del software MetroCluster Tiebreaker 1.21"	• Supervisión de la configuración de MetroCluster con el software MetroCluster Tiebreaker
Documentación de Active IQ Unified Manager "Documentación de NetApp: Guías de productos y recursos"	• Supervisar la configuración y el rendimiento de MetroCluster
"Transición basada en copias"	• Transición de datos de sistemas de almacenamiento 7-Mode a sistemas de almacenamiento en clúster

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.